



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Bảo Mật Lớp Vật Lý

TS. Trịnh Văn Chiến

Nội dung

- Kiến thức cơ bản về bảo mật lớp vật lý
- Mã hóa cho bảo mật lớp vật lý
- Xử lý tín hiệu cho bảo mật lớp vật lý
- Truyền thông hợp tác trong bảo mật lớp vật lý
- Lý thuyết trò chơi ứng dụng trong bảo mật lớp vật lý
- Một số công nghệ tiên tiến trong bảo mật lớp vật lý

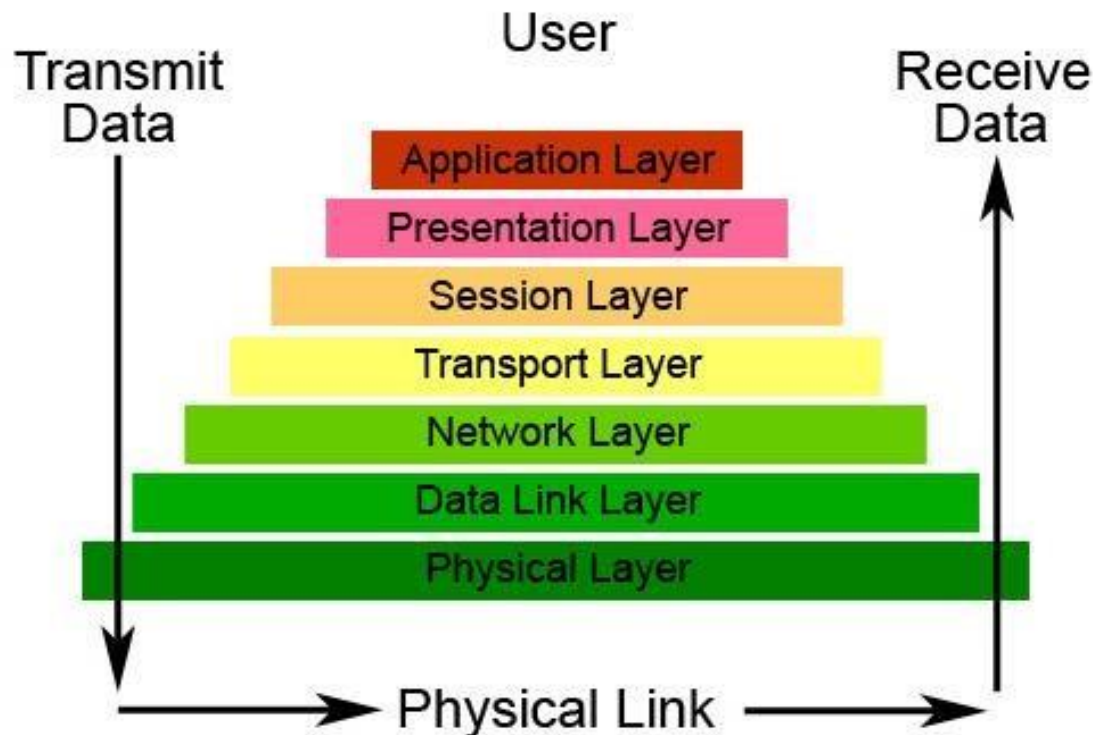
Kiến thức cơ bản về bảo mật lớp vật lý

Tổng quan lớp vật lý

- Trong mô hình 7 lớp (Open System Interconnect-OSI) của mạng máy tính, lớp vật lý (Physical Layer) là lớp thứ nhất và thường được kí hiệu là (PHY).
- Tên lớp vật lý (PHY) đôi khi gây nhầm lẫn: Nhiều người học về truyền thông và mạng nghĩ lớp vật lý chỉ tập trung vào kiến trúc phần cứng của mạng.
- PHY bao gồm:
 - Tập các chuẩn về phần cứng của hệ thống
 - Mã hóa và xử lý tín hiệu
 - Truyền nhận dữ liệu
 - Kiến trúc mạng và thiết kế (mạng) lớp vật lý

Tổng quan lớp vật lý

The Seven Layers of OSI



Từ khóa ở lớp vật lý

■ Một số từ khóa phổ biến trong PHY

- Code-division multiple access (CDMA): Đa truy nhập phân chia theo bộ mã.
- Orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM): Ghép kênh theo tần số trực giao.
- Multiple-input and multiple-output (MIMO): Công nghệ nhiều ăng-ten thu phát
- ...

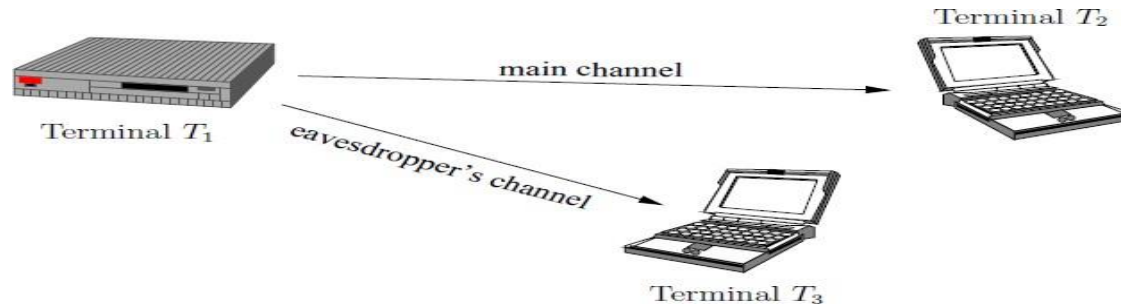
Cơ bản về bảo mật lớp vật lý

- Trong tất cả các hệ thống truyền thông, các vấn đề về xác thực, bảo mật và quyền riêng tư được xử lý ở các lớp trên bằng cách sử dụng các biến thể của hệ thống mật mã cá nhân (private key) và mật mã chung (public key).
- Ngày nay, kết quả từ lý thuyết thông tin, xử lý tín hiệu và mật mã cho thấy rằng bảo mật đạt được tốt hơn bằng việc xem xét sự không hoàn hảo của lớp vật lý khi thiết kế các hệ thống bảo mật.

Cơ bản về bảo mật lớp vật lý

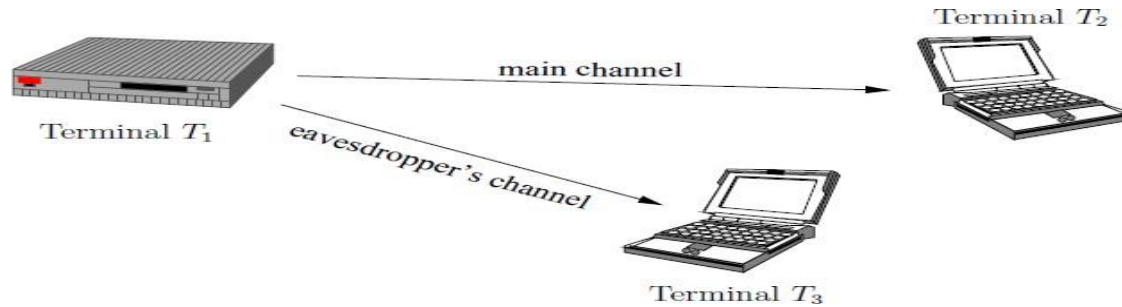
- **Ví dụ:** Nhiễu trắng (white noise) và sự thăng giáng kênh truyền (fading) thường được xem là các điều kiện không hoàn hảo trong truyền thông không dây
 - Lý thuyết thông tin chỉ ra chúng ta có thể khai thác các yếu tố này để “ẩn” thông tin → Tránh bị nghe lén hoặc các thiết bị xác thực mà không cần bổ sung các kỹ thuật khóa bí mật (secret key) .
- **Hệ quả:** Hệ thống có thể được thiết kế và triển khai theo cách tiết kiệm chi phí mà không phải giảm tốc độ dữ liệu quá nhiều → Thiết kế các giải pháp bảo mật ở lớp vật lý để bổ sung cho các cơ chế bảo mật truyền thông.

Ví dụ



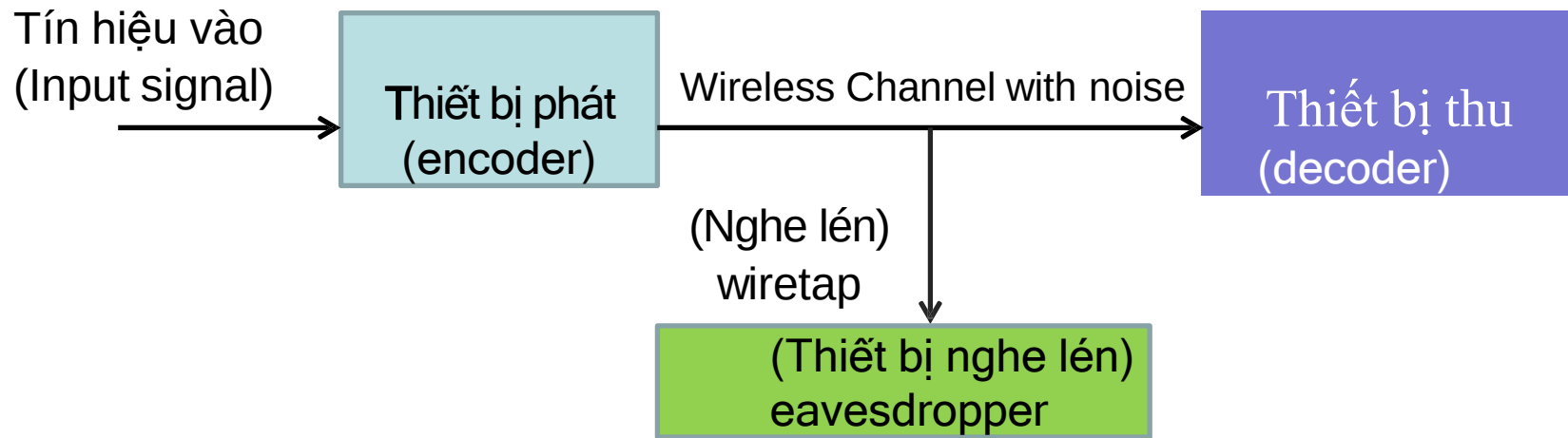
- Giao tiếp giữa các thiết bị đầu cuối T_1 và T_2 đang bị nghe lén bởi một thiết bị đầu cuối trái phép T_3 .
- Khi các đầu cuối T_2 và T_3 không được sắp xếp theo thứ tự, các tín hiệu tần số vô tuyến quan sát được ở đầu ra của kênh hợp pháp và kênh nghe lén thường khác nhau.

Ví dụ



- Sự khác biệt tự nhiên là do các hiện tượng vật lý gây ra
 - Đối với truyền thông không dây, các hiệu ứng đáng chú ý nhất là hiện tượng thăng giáng của kênh truyền (fading) và suy hao truyền dẫn (path loss).
 - Chẳng hạn, nếu T_1 phát một video, tín hiệu mà T_3 thu được có thể bị suy giảm đáng kể so với tín hiệu mà T_2 nhận được; sự suy giảm này thậm chí có thể ngăn T_3 hiểu nội dung video.

Mô hình kênh nghe lén

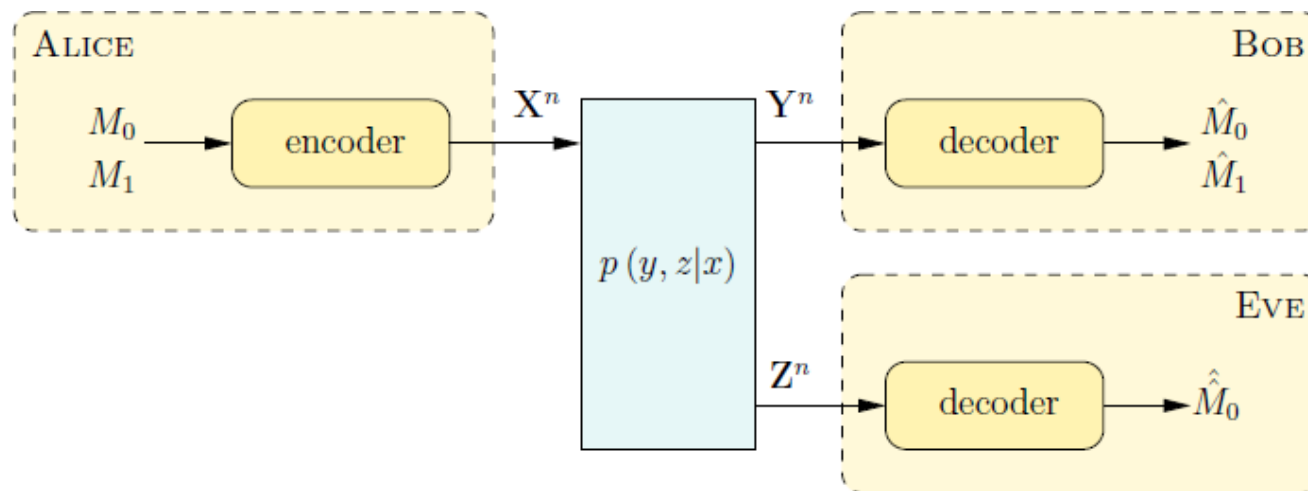


Mô hình kênh nghe lén

Đặc điểm của bảo mật lớp vật lý

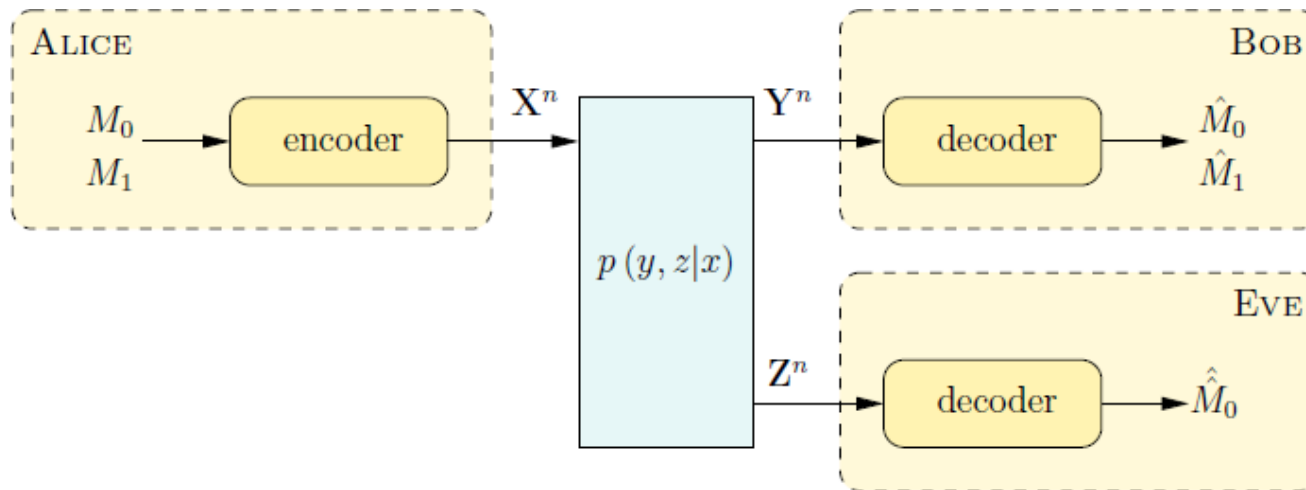
- Các kịch bản truyền dẫn thông tin an toàn (secure communication) thường không cân nhắc điều kiện thực tế của kênh truyền.
- Đặc biệt, các thuộc tính như suy giảm tín hiệu do nhiễu hoặc hiện tượng thăng giáng kênh truyền (fading) thường không được xem xét nếu không làm việc ở lớp vật lý.
- Quan sát này đòi hỏi xem xét một mô hình truyền dẫn bảo mật gần với thực tế hơn (ví dụ kênh nghe lén-wiretap channel)
 - Kênh nghe lén: Nhiễu và kênh truyền của người nghe lén được mô tả bằng các tham số toán học khác nhau.

Kênh nghe lén – Wiretap channel



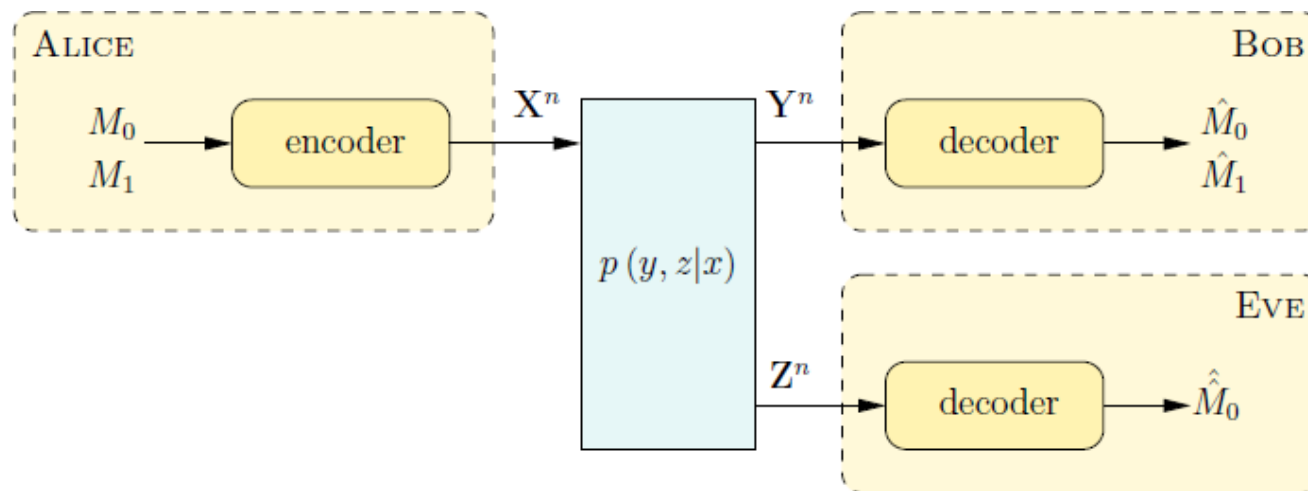
- Alice muốn gửi một bản tin chung (common message) M_0 đồng thời tới Bob và Eve.
- Ngoài ra Alice cũng gửi một bản tin riêng (private message) M_1 tới Bob.
 - Một bài toán phổ biến ở bảo mật lớp vật lý là cực đại hóa dung lượng kênh bảo mật (secrecy capacity)
 - Dung lượng kênh bảo mật được định nghĩa thông qua tốc độ dữ liệu của bản tin riêng.

Kênh nghe lén – Wiretap channel



- Một số quan sát
 - Tín hiệu nhận Z không mang thông tin về M_1 .
 - Bob có thể giải mã thông tin từ tín hiệu nhận Y với xác suất lỗi nhỏ bất kỳ (thông qua điều chỉnh các tham số hệ thống).

Kênh nghe lén – Wiretap channel



- Dung lượng kênh bảo mật (Giả sử tuân theo phân bố Gauss)

$$C_s = \begin{cases} \frac{1}{2} \log_2 \left(1 + \frac{h_m^2 P}{\sigma_m^2} \right) - \frac{1}{2} \log_2 \left(1 + \frac{h_w^2 P}{\sigma_w^2} \right) & \text{if } \frac{h_m^2 P}{\sigma_m^2} > \frac{h_w^2 P}{\sigma_w^2}, \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

Kênh nghe lén – Wiretap channel

- Để đạt được bảo mật ở lớp vật lý, có nhiều phương pháp tiếp cận
 - Các kịch bản tiền xử lý
 - Mã hóa
 - Sinh khóa bảo mật
 - Kịch bản tạo nhiễu nhân tạo (artificial noise)
 - Lý thuyết trò chơi
 - Xử lý tín hiệu
 - Truyền thông hợp tác
 - Các công nghệ tiên tiến khác

Tiền xử lý trong bảo mật lớp vật lý (PHY)

Mã hóa

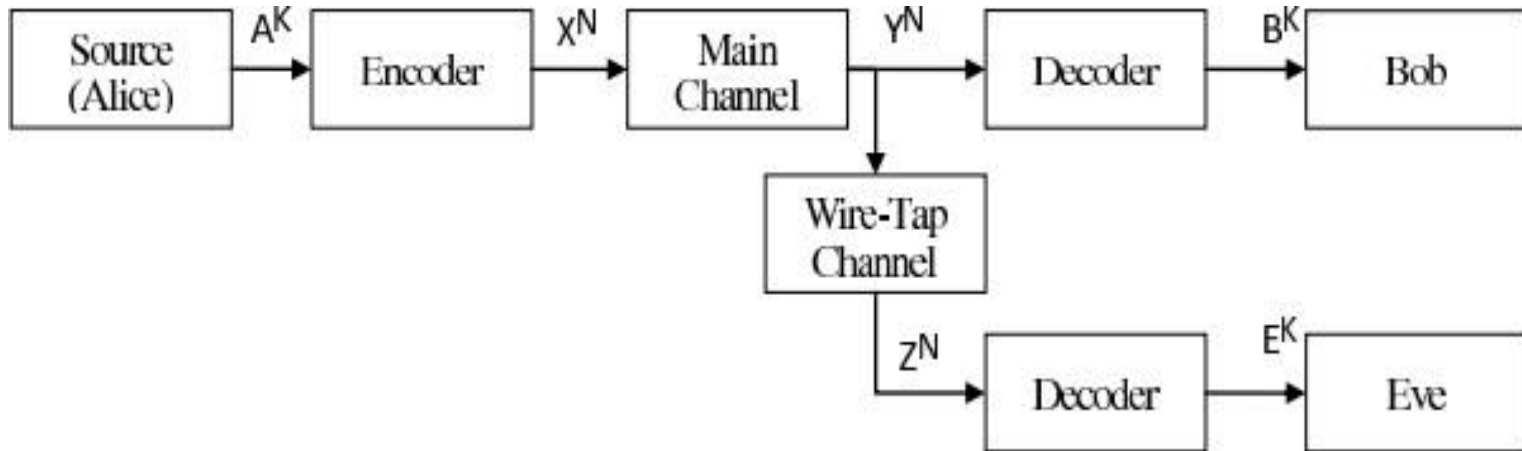
- Mã hóa là một vấn đề quan trọng trong truyền thông vô tuyến.
- Mã hóa có thể phân thành 2 loại chính
 - Mã hóa nguồn: Điều chế, ví dụ Mã Morse
 - Mã hóa kênh: Bảo vệ thông tin, tránh lỗi truyền dẫn.
- Cùng với sự phát triển của các kỹ thuật truyền dẫn vô tuyến, có nhiều loại mã hóa
 - Có thể gọi là tiền mã hóa (precoding) như trong hệ thống MIMO, relay, hoặc các hệ thống truyền thông khác.

Mã hóa

- Mã hóa là một vấn đề quan trọng trong truyền thông vô tuyến.
- Mã hóa có thể phân thành 2 loại chính
 - Mã hóa nguồn: Điều chế, ví dụ Mã Morse
 - Mã hóa kênh: Bảo vệ thông tin, tránh lỗi truyền dẫn.
- Cùng với sự phát triển của các kỹ thuật truyền dẫn vô tuyến, có nhiều loại mã hóa
 - Có thể gọi là tiền mã hóa (precoding) như trong hệ thống MIMO, relay, hoặc các hệ thống truyền thông khác.

Mã hóa

- Thông qua nghiên cứu mô hình kênh nghe lén, bảo mật truyền dẫn có thể đạt được thông qua mã hóa kênh



Mã hóa

- Vấn đề mã hóa của Alice trong kênh nghe lén bao gồm
 - Thêm dự phòng (redundancy) để Bob sửa lỗi (thông qua kênh truyền của Bob).
 - Thêm tính ngẫu nhiên để giữ cho Eve không biết gì (trên kênh nghe lén) → Điều này khác với mã hóa trong truyền thông truyền thống (không xem xét bảo mật lớp vật lý).
- Mã hóa cực (Polar codes), mã khối mật độ thấp (Low Density Parity Check Code-LDPC) có thể được sử dụng.
- Nhìn chung, có hai loại mã hóa kênh thường được sử dụng
 - Dung lượng kênh đạt được dựa trên thiết kế hệ thống.
 - Xây dựng kênh có độ phân giải (channel resolvability).

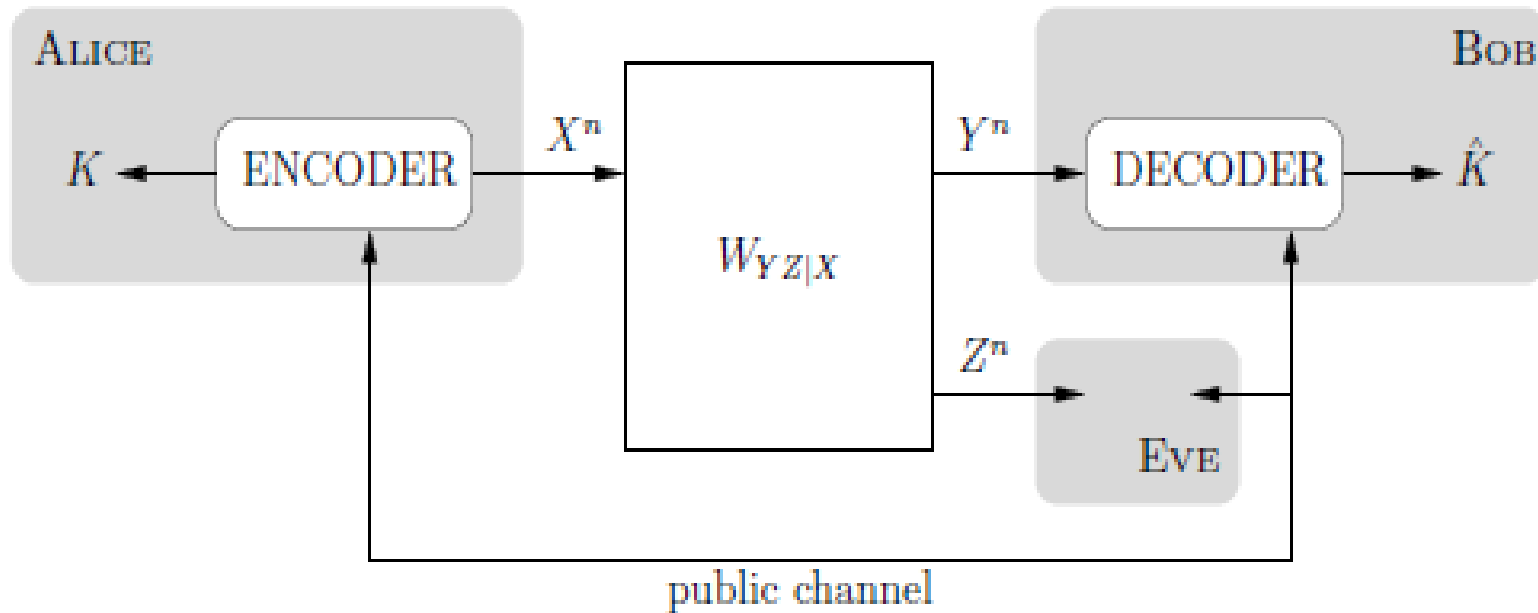
Sinh khóa bảo mật

- Khai thác triệt để tính ngẫu nhiên của kênh cho mục đích bảo mật, chúng ta cần mã kênh đạt được dung lượng bảo mật.
- Tuy nhiên, rất khó để thiết kế các phương pháp mã hóa gần tối ưu (near-to-optimal codes) cho kênh nghe lén theo phân bố Gauss.
- Khóa bảo mật (secret key) là một cách tiếp cận dễ dàng hơn
 - Đồng thuận khóa bảo mật giữa bên phát và bên thu.
- Alice và Bob chỉ phải đồng thuận về một khóa dựa trên tính ngẫu nhiên chung và không cần truyền một thông báo cụ thể.

Sinh khóa bảo mật

- Mô hình này là một mở rộng của kênh nghe lén.
- Có một kênh bên hai chiều (two-way channel), không nhiễu, công khai (public), dung lượng kênh không giới hạn.
- Mô hình này được dùng để phân tích tác động của phản hồi đối với truyền thông bảo mật.
- Trọng tâm của mô hình này là tạo bảo mật từ kênh dưới dạng khóa bảo mật.

Sinh khóa bảo mật



Sinh khóa bảo mật

- Alice và Bob có thể tương tác qua kênh phụ hai chiều công khai (public channel), được xác thực với dung lượng không giới hạn.
- Giả định về kênh công khai: Eve có cơ hội chặn tất cả các tin nhắn được truyền qua kênh, do đó kênh không tạo thành nguồn bảo mật.
- Tuy nhiên, giả định rằng kênh đã được xác thực sẽ ngăn Eve can thiệp vào các tin nhắn.

Sinh khóa bảo mật

- Mục tiêu là để các bên truyền thông hợp pháp (Alice và Bob) trao đổi n ký tự qua kênh có nhiễu (noisy channel) và truyền thông tin, được ký hiệu chung là F, qua kênh công khai → Dựa trên sự đồng thuận về một khóa bảo mật K mà Eve chưa biết.
- Tốc độ khóa bảo mật R có thể đạt được nếu tồn tại một chuỗi các chiến lược tạo khóa bảo mật với số lượng ký tự tăng dần và được truyền qua các kênh có nhiễu, sao cho
 - **Độ tin cậy:** Alice và Bob đồng ý về cùng một khóa bảo mật với xác suất cao.
 - **Tính đồng nhất:** Khóa bảo mật được phân bố đồng đều trong tập hợp chứa các khóa. Đây là thuộc tính mong muốn nếu khóa được sử dụng cho các ứng dụng mật mã.
 - **Yêu cầu bảo mật:** Một khóa thực sự là bí mật đối với Eve (người nghe lén các tín hiệu Z_n và các bản tin công khai F)

Sinh khóa bảo mật

- Việc bổ sung một kênh xác thực công khai (public authenticated channel) không giảm tích thực tiễn của vấn đề bởi vì
 - Kênh xác thực công khai không phải là vấn đề cần bảo mật (nhìn từ khía cạnh người dùng hợp pháp Bob).
 - Tài nguyên duy nhất cần để bảo mật vẫn là kênh truyền thông giữa Alice và Bob.
- Các chiến lược tạo khóa bảo mật có thể cực kỳ phức tạp.

Sinh khóa bảo mật

- Không giống như mô hình kênh nghe lén, mô hình kênh để tạo khóa bí mật cho phép liên lạc và phản hồi hai chiều.
 - Phản hồi là một thành phần thiết yếu để tạo khóa bí mật.
 - Khóa bảo mật K không phải là một bản tin truyền thống vì giá trị của nó cần được cố định khi bắt đầu chiến lược tạo khóa bí mật.
 - Đặc tính về khóa bảo mật K cho phép quá trình tạo khóa bảo mật có thể tương tác dựa trên các quan sát và thông báo của tất cả các bên hợp pháp và được xử lý bằng các chức năng không thể đảo ngược.
 - Điều này trái ngược với mô hình kênh nghe lén trong đó bản tin mật gửi từ máy phát phải được nhận mà không bị thay đổi.

Sinh khóa bảo mật

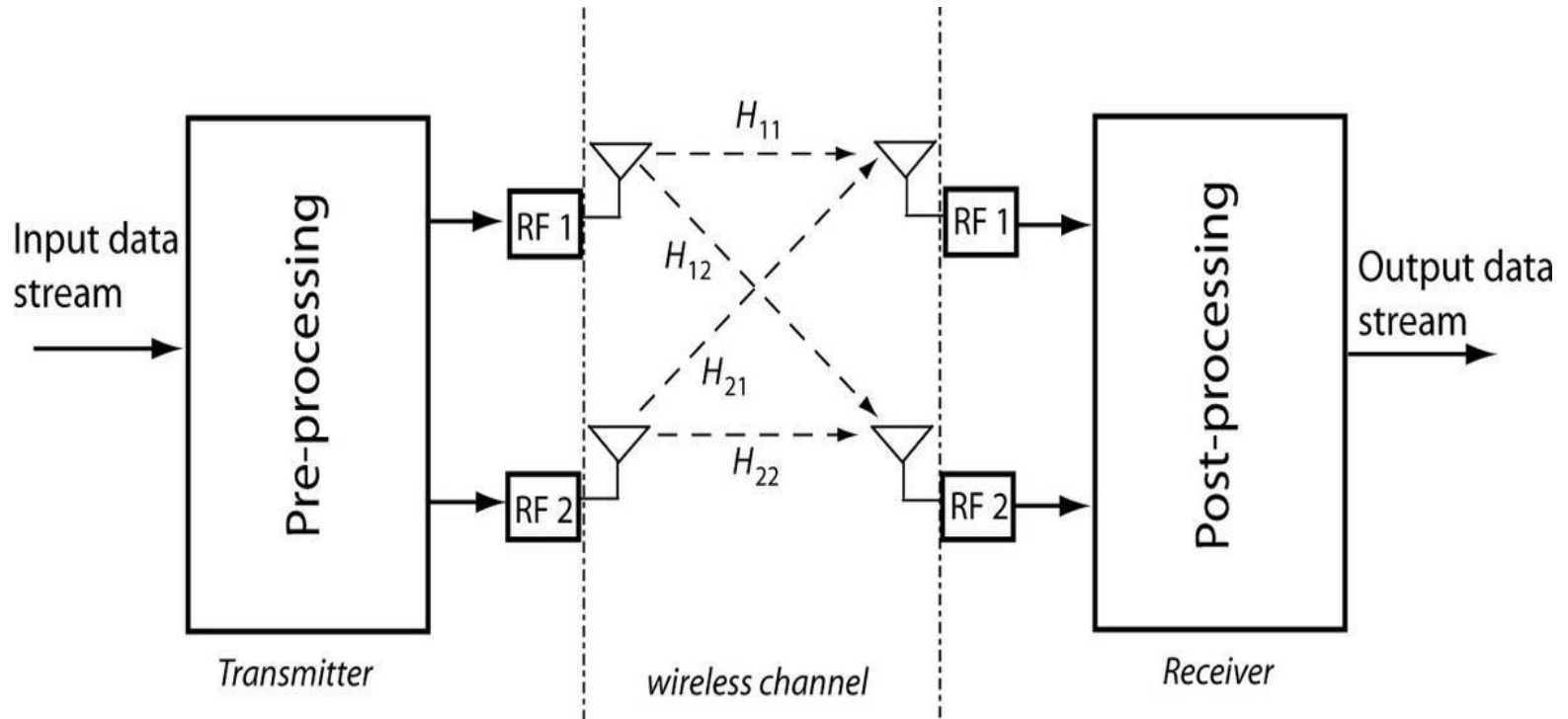
- Có một số cách khả thi khác để tăng cường bảo mật ở phía máy phát:
 - Ví dụ: Alice có thể tạo ra một số nguồn nhiễu giả (artificial noise) khi truyền tin.
 - Tuy nhiên, hệ thống yêu cầu Bob phải phát hiện và ước lượng chính xác thông tin.

Xử lý tín hiệu cho bảo mật lớp vật lý

Xử lý tín hiệu bảo mật

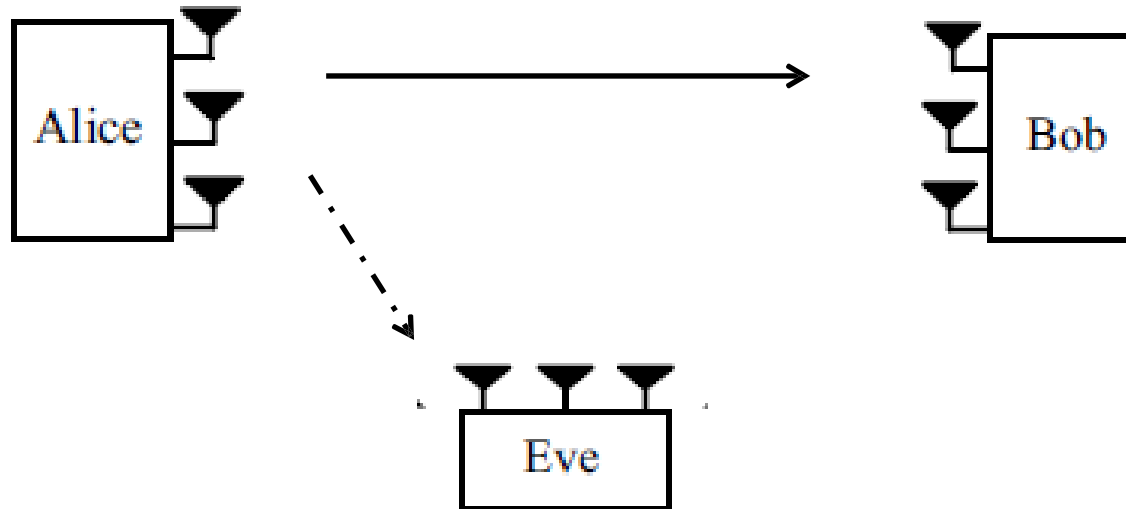
- Việc phân tích bảo mật lớp vật lý thường liên quan đến các giả định lý tưởng về thông tin kênh truyền (đã biết đầy đủ), các đồng thuận về chọn mã mật ngẫu nhiên, dữ liệu đầu vào tuân theo phân bố Gauss, v.v.
- Xử lý tín hiệu về bảo mật lớp vật lý liên quan đến thiết kế bộ thu phát tối ưu và gần tối ưu trong các tình huống mà các giả định lý tưởng trên có thể đúng hoặc không.
- Ví dụ về các vấn đề xử lý tín hiệu bảo mật lớp vật lý
 - Bảo mật lớp vật lý với hệ thống MIMO.
 - Vấn đề ảnh hưởng của ước lượng kênh đến bảo mật lớp vật lý.

Bảo mật lớp vật lý với hệ thống MIMO



Hệ thống MIMO kết nối một phát một thu

Vấn đề nghe lén trong hệ thống MIMO



Xử lý tín hiệu bảo mật trong hệ thống MIMO

- Xem xét một hệ thống nghe lén MIMO bao gồm một người gửi (Alice), một người nhận hợp pháp (Bob), và một người nghe lén (Eve):
 - Các người dùng này lần lượt được trang bị N_T , N_R , and N_E ăng-ten.

- Tín hiệu nhận tại người dùng hợp pháp (Bob)

$$\mathbf{y}_b = \mathbf{H}_b \mathbf{x}_a + \mathbf{n}_b, \quad \begin{array}{l} \mathbf{x}_a \in \mathbb{C}^{N_T \times 1} \\ \mathbf{H}_b \in \mathbb{C}^{N_R \times N_T} \end{array}$$

- Tín hiệu nhận tại người nghe lén (Eve)

$$\mathbf{y}_e = \mathbf{H}_e \mathbf{x}_a + \mathbf{n}_e, \quad \mathbf{H}_e \in \mathbb{C}^{N_E \times N_T}$$

Dung lượng kênh bảo mật cho hệ thống MIMO

$$C_s = \max_{\mathbf{Q}_x, \text{Tr}(\mathbf{Q}_x) \leq P} [I(\mathbf{X}_a; \mathbf{Y}_b) - I(\mathbf{X}_a; \mathbf{Y}_e)]$$



$$C_s = \max_{\mathbf{Q}_x, \text{Tr}(\mathbf{Q}_x) \leq P} \log \det (\mathbf{I} + \mathbf{H}_b \mathbf{Q}_x \mathbf{H}_b^H) - \log \det (\mathbf{I} + \mathbf{H}_e \mathbf{Q}_x \mathbf{H}_e^H) ,$$

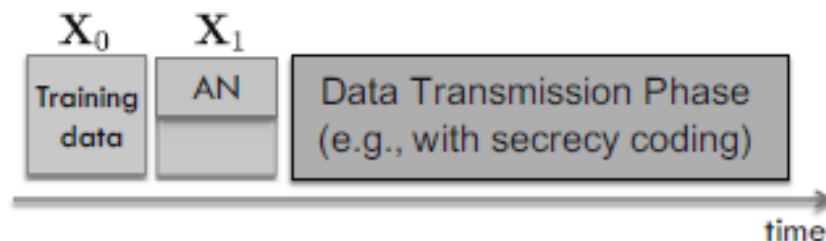
Dung lượng kênh bảo mật cho hệ thống MIMO

- Mặc dù, công thức toán học không có sự khác biệt giữa giữa cấu trúc (single-input single-output SISO) và MIMO, nhưng do sự phức tạp của hệ thống MIMO → có thể áp dụng nhiều lược đồ bổ sung.
- Ví dụ, các phương pháp tiền mã hóa (precoding) cho MIMO, hiệu ứng can nhiễu trong hệ thống MIMO, ma trận kênh, v.v.

Ước lượng kênh trong bảo mật lớp vật lý

- Bảo mật lớp vật lý có thể được tăng cường thông qua các công nghệ xử lý tín hiệu.
- Xem xét một mô hình ước lượng kênh với việc chen nhiễu nhân tạo (artificial noise-AN) vào tín hiệu dẫn đường để làm giảm hiệu suất ước lượng kênh của người nghe lén (Eve).
 - Để làm như vậy, AN phải được thiết kế để giảm thiểu ảnh hưởng của nó đối với Bob.
- Tuy nhiên, điều này đòi hỏi thông tin về kênh tại Alice
 - Có thể khó đạt được và Eve cần một phương pháp ước lượng kênh hiệu quả.
 - Do đó, các phương pháp truyền nhận tín hiệu dẫn đường cần được nghiên cứu.

Ước lượng kênh trong bảo mật lớp vật lý



Two-Stage Feedback-and-Retraining

- Đầu tiên, Alice phát ra một chuỗi các tín hiệu dẫn đường để ước lượng kênh tại Bob.
- Trong giai đoạn này, Bob gửi thông tin phản hồi về kênh ngược lại cho Alice.
 - Alice sử dụng thông tin về kênh truyền để xây dựng nhiễu nhân tạo (AN) và vị trí chèn nhiễu nhân tạo.
 - Lưu ý rằng, người nghe lén Eve có thể chặn thông tin phản hồi của Bob gửi tới Alice.

Xử lý tín hiệu bảo mật trong lớp vật lý

- Xử lý tín hiệu bảo mật bao gồm nhiều công nghệ, kỹ thuật, và các khía cạnh khác nhau.
- Ngoài các công nghệ về xử lý số tín hiệu đã đề cập như trên, rất nhiều công nghệ hiện đại có thể sử dụng để cải thiện hiệu suất bảo mật lớp vật lý.
 - Ví dụ: Thiết kế hệ thống thu phát, xây dựng các phương pháp điều chế, beamforming trong hệ thống MIMO, v.v...

Truyền thông hợp tác trong bảo mật lớp vật lý

Truyền thông hợp tác

- Có nhiều cách để thực thi hợp tác giữa các bên trong truyền thông vô tuyến
 - Các trạm chuyển tiếp (relay)
 - Hợp tác giữa các người dùng
 - Hợp tác giữa các trạm thu phát
- Đối với hệ thống mạng sử dụng các trạm chuyển tiếp (relay network), các vấn đề bảo mật là rất quan trọng bởi vì các thực thể mới được sử dụng trong quá trình truyền nhận dữ liệu.
- Chúng ta sẽ tìm hiểu một số khái niệm cơ bản về trạm chuyển tiếp

Truyền thông hợp tác

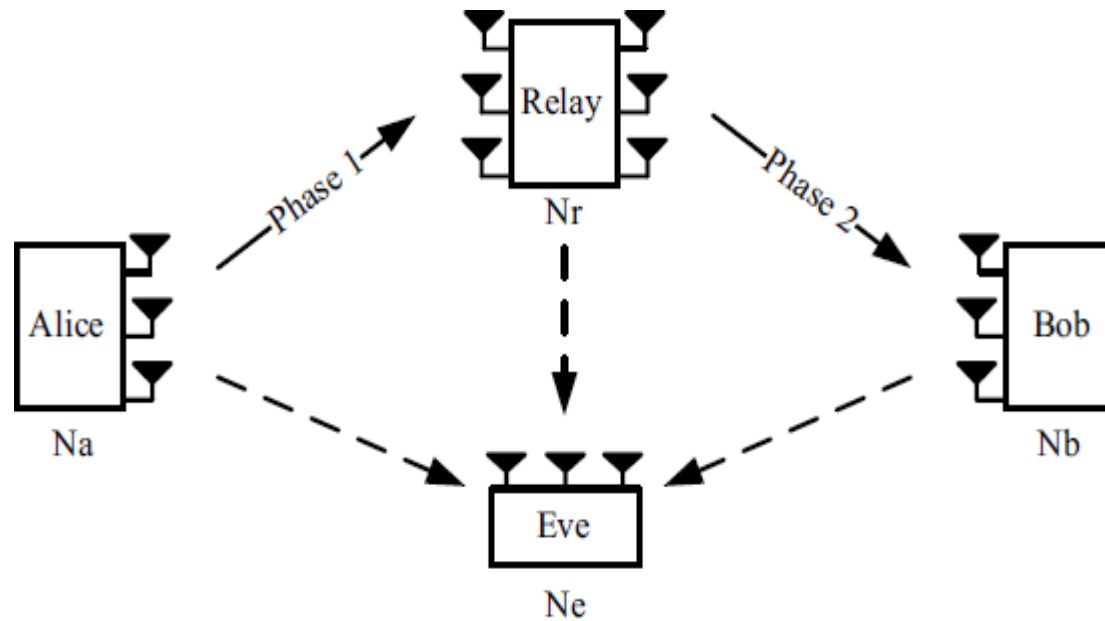
■ Theo tính di động

- Trạm chuyển tiếp cố định (fixed relay)
- Trạm chuyển tiếp di động (mobile relay)

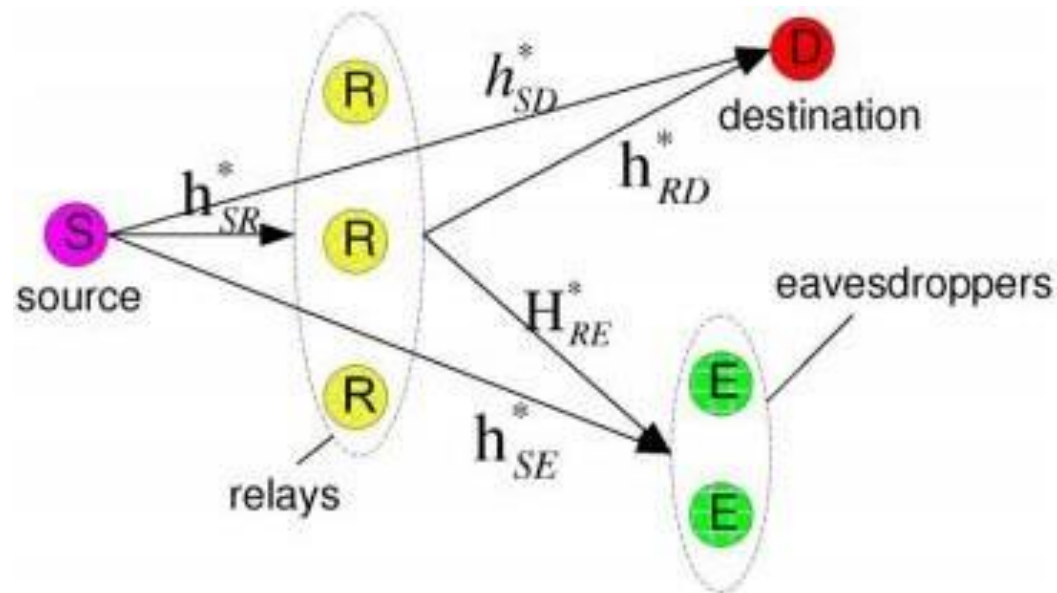
■ Theo xử lý tín hiệu

- Khuếch đại và chuyển tiếp (amplified-and-forward)
- Giải mã và chuyển tiếp (decode-and-forward)

Hệ thống bảo mật sử dụng trạm chuyển tiếp



Hệ thống bảo mật sử dụng trạm chuyển tiếp



$$R_s = \max\{R_d - R_e\}$$

Truyền thông hợp tác trong bảo mật lớp vật lý

- Một số đặc tính có thể nghiên cứu
 - Tấn công có hợp tác (cooperative jamming).
 - Giao tiếp giữa các trạm lặp (relay chatting).
- Khác với tấn công có hợp tác, giao tiếp giữa các trạm lặp phụ thuộc vào việc lựa chọn các nút chuyển tiếp và phương pháp gây nhiễu
 - Cụ thể, một trạm lặp được chọn để truyền thông tin gây nhiễu chỉ khi kết nối của nó với các máy thu hợp pháp kém.

Truyền thông hợp tác trong bảo mật lớp vật lý

- Có nhiều vấn đề quan trọng cần được xem xét khi thiết kế hệ thống truyền thông bảo mật
 - Có bao nhiêu trạm lặp nên được lựa chọn?
 - Trạm lặp nào nên được lựa chọn?
 - Loại trạm lặp nào nên được sử dụng?
 - Kênh truyền nên được mô hình hóa như thế nào?
 - Lượng thông tin cần được biết như thế nào?
 - Liệu có tin tưởng được vào các trạm lặp hay không?
 - ...

Truyền thông hợp tác trong bảo mật lớp vật lý

- Ở đây, chúng ta vừa mới xem xét vai trò của các trạm lặp.
- Ngoài ra còn có rất nhiều cơ chế hợp tác khác
 - Hợp tác giữa các người dùng (user cooperation)
 - Hợp tác giữa các trạm thu phát (base station cooperation)

Lý thuyết trò chơi cho bảo mật lớp vật lý

Lý thuyết trò chơi

- Cơ bản về lý thuyết trò chơi
 - Lý thuyết trò chơi là một chiến lược ra quyết định.
 - Đề xuất các mô hình toán học cho việc đưa ra quyết định hợp tác hoặc đụng độ giữa các người chơi thông minh.
 - Tên khác của lý thuyết trò chơi: Lý thuyết ra quyết định tương tác.

Lý thuyết trò chơi

- Một trò chơi thường được mô tả bằng một ma trận thể hiện người chơi (players), chiến lược (strategies), và phần thưởng (payoffs) The normal (or strategic form).
- Ví dụ: Bài toán về hai người phạm tội

Pareto optimal

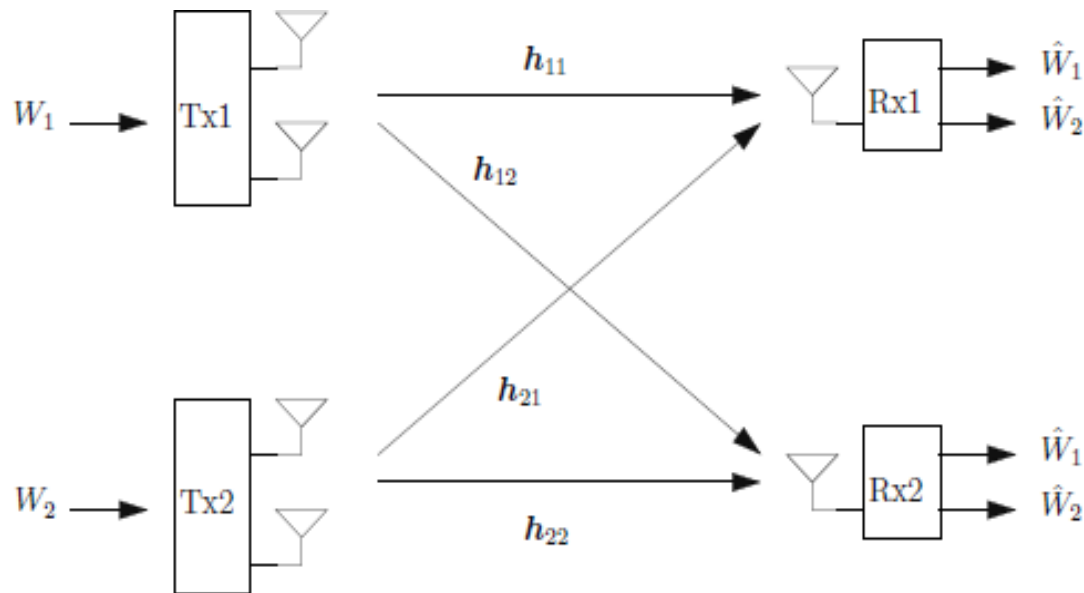
	Prisoner B stays silent (<i>cooperates</i>)	Prisoner B betrays (<i>defects</i>)
Prisoner A stays silent (<i>cooperates</i>)	Each serves 1 year	Prisoner A: 3 years Prisoner B: goes free
Prisoner A betrays (<i>defects</i>)	Prisoner A: goes free Prisoner B: 3 years	Each serves 2 years

Nash equilibrium

Lý thuyết trò chơi

- Có hai loại trò chơi: Trò chơi không hợp tác (noncooperative game) và trò chơi hợp tác (cooperative game).
 - Trò chơi không hợp tác định nghĩa các người chơi ra quyết định độc lập với nhau.
 - Trò chơi hợp tác định nghĩa một nhóm người chơi có thể hợp thành một liên minh, hợp tác với nhau.
- Ứng dụng của lý thuyết trò chơi cho bảo mật lớp vật lý là tìm ra cách vận hành hiệu quả hợp lý cho các hệ thống thông tin liên lạc không dây dưới các ràng buộc về bảo mật.
 - Sử dụng một ví dụ để giải thích ngắn gọn việc áp dụng lý thuyết trò chơi vào bảo mật lớp vật lý.

Lý thuyết trò chơi cho bảo mật lớp vật lý



- Một hệ thống MISO kênh can nhiễu, hai người gửi có nhiều ăng-ten và hai người nhận có một ăng-ten.

Lý thuyết trò chơi cho bảo mật lớp vật lý

Trường hợp 1: Tất cả đều công khai

- Bản tin truyền qua các đường truyền đều công khai,... The messages by both links are public, but receiver 1 is only interested in the message from transmitter 1, and receiver 2 only in message from transmitter 2, respectively.
- In this case, the aim is to maximize the data rate of individual link,

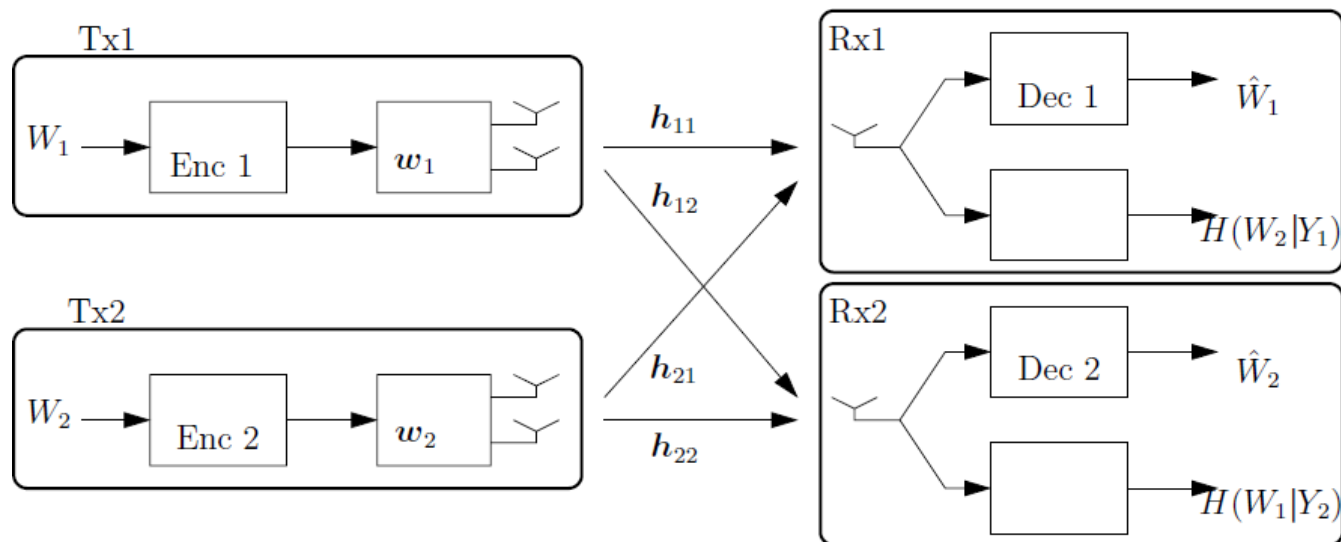
$$R_1(w_1, w_2) = \log \left(1 + \frac{|w_1^H h_{11}|^2}{\sigma_n^2 + |w_2^H h_{21}|^2} \right)$$

$$R_2(w_1, w_2) = \log \left(1 + \frac{|w_2^H h_{22}|^2}{\sigma_n^2 + |w_1^H h_{12}|^2} \right).$$

Game Theory for PLS

case 2: all private

- Now, the two messages are private and intended only for the corresponding receivers.



Game Theory for PLS

case 2: all private

Securecy rate

$$\begin{aligned} sR_1 &= \underbrace{\log \left(1 + \frac{\rho |w_1^H h_{11}|^2}{1 + \rho |w_2^H h_{21}|^2} \right)}_{\text{information term}} - \underbrace{\log (1 + \rho |w_1^H h_{12}|^2)}_{\text{secrecy term}} \\ sR_2 &= \log \left(1 + \frac{\rho |w_2^H h_{22}|^2}{1 + \rho |w_1^H h_{12}|^2} \right) - \log (1 + \rho |w_2^H h_{21}|^2) . \end{aligned}$$

Achievable secrecy rate region

$$s\mathcal{R} = \bigcup \{sR_1, sR_2\}.$$